

ĐỀ XUẤT MVP WEBSITE

“THẾ GIỚI ÂM THANH”

Học - chơi - khám phá âm thanh dành cho giáo dục mầm non

Mục tiêu của tài liệu

Giúp nhóm thống nhất ý tưởng, cơ sở khoa học, 5 màn hình MVP, cách áp dụng trong trường mầm non và kế hoạch triển khai trong 2 ngày.

Định hướng sản phẩm

Không xây một “kho file âm thanh” đơn thuần. Sản phẩm biến âm thanh thành học liệu tương tác: nghe → nhận biết → phân loại → lựa chọn → nhận phản hồi → vận dụng.

Lưu ý: Đây là đề xuất MVP (Minimum Viable Product) để nhóm có thể hoàn thành một phiên bản chạy được trong thời gian ngắn. Các chức năng nâng cao được để ở phần “phát triển sau”.

1. Ý tưởng và vấn đề giáo dục

- Trẻ mầm non tiếp xúc với rất nhiều âm thanh trong tự nhiên và đời sống: tiếng chim, mưa, gió, xe cộ, đồ vật, tiếng người, hoạt động vui chơi... nhưng các âm thanh này chưa phải lúc nào cũng được tổ chức thành một học liệu có hệ thống.
- Website tạo một môi trường để trẻ chủ động nghe, quan sát, lựa chọn và nhận phản hồi; giáo viên dùng website như một học liệu hỗ trợ hoạt động chứ không thay thế tương tác trực tiếp.
- Đối tượng sử dụng gồm: trẻ mầm non với sự hướng dẫn của giáo viên; giáo viên mầm non; sinh viên ngành Giáo dục Mầm non khi học tập, thực hành và chuẩn bị hoạt động.

Định vị đề tài

“Một môi trường học tập tương tác giúp trẻ khám phá thế giới thông qua âm thanh; đồng thời cung cấp học liệu để giáo viên và sinh viên GDMN sử dụng trong hoạt động giáo dục.”

2. Cơ sở khoa học và lý luận

2.1. Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và học qua chơi

- Định hướng chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT nhấn mạnh trẻ là chủ thể của hoạt động, trẻ học qua chơi và trải nghiệm; nhà giáo dục là người hỗ trợ trong môi trường an toàn, thân thiện và có ý nghĩa. (Bộ GD&ĐT, tài liệu đề xuất/chương trình GDMN, 2025–2026.)
- Website vì vậy nên thiết kế để trẻ chạm – nghe – lựa chọn – thử lại, thay vì đọc nhiều chữ hoặc học theo kiểu kiểm tra nặng nề.

2.2. Học qua chơi và chơi có định hướng

- Tổng quan nghiên cứu năm 2026 về play-based learning tổng hợp 51 nghiên cứu, cho thấy hướng tiếp cận học qua chơi có liên hệ với nhiều kết quả phát triển nhận thức, học tập và xã hội – cảm xúc; đồng thời nhấn mạnh các thách thức khi triển khai. (Mohammed et al., 2026).
- Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp năm 2024 về game-based learning trong GDMN báo cáo tác động tích cực ở các kết quả nhận thức, xã hội, cảm xúc, động lực và mức độ tham gia; tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu thêm để xác định điều kiện áp dụng phù hợp. (Alotaibi, 2024).
- Vì vậy trò chơi “Nghe – chọn hình” trong MVP nên là trò chơi có mục tiêu giáo dục, không phải trò chơi để kéo dài thời gian màn hình.

2.3. Cơ sở về phát triển thính giác và phân biệt âm thanh

- Nghiên cứu về trẻ mầm non cho thấy các hoạt động âm nhạc không chính thức như hát và chơi nhạc có thể góp phần vào quá trình trưởng thành của khả năng chú ý và phân biệt âm thanh; tác giả đồng thời lưu ý cần thêm nghiên cứu. (Putkinen et al., 2013).
- Một nghiên cứu về phát triển nhận thức thính giác ở trẻ mẫu giáo cho thấy kết quả kỹ năng thính giác ở 5 tuổi có khả năng dự báo một phần nhóm kết quả xử lý thính giác ở 7 tuổi; điều này ủng hộ việc quan tâm tới kích thích/kỹ năng thính giác trong giai đoạn mầm non. (Vilela et al., 2020).
- Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp về đào tạo âm nhạc cho thấy hiệu ứng tích cực nhỏ đối với một số thước đo xử lý thính giác và ngôn ngữ, nhưng bằng chứng giữa các nghiên cứu không đồng nhất và cần thận trọng khi diễn giải nhân quả. (Lima et al., 2022).

2.4. Cơ sở về công nghệ trong giáo dục mầm non

- UNICEF nhấn mạnh công nghệ số có thể hỗ trợ học sớm khi được dùng theo cách ngắn, đơn giản, có tính chơi và tương tác; hoạt động số nên được kết hợp với hát, vận động, vẽ, đóng vai và các hoạt

động trực tiếp, thay vì thay thế chúng.

- WHO khuyến nghị hạn chế thời gian màn hình tĩnh ở trẻ nhỏ; với trẻ 3-4 tuổi, thời gian màn hình tĩnh được khuyến nghị không quá 1 giờ/ngày và ít hơn thì tốt hơn. Vì vậy website nên được thiết kế để giáo viên sử dụng theo phiên ngắn, có tương tác trực tiếp và hoạt động ngoài màn hình.

3. Nguyên tắc thiết kế sư phạm của website

Nguyên tắc	Áp dụng trong website
Ngắn – rõ – trực quan	Mỗi nhiệm vụ chỉ có 1 yêu cầu chính; hình lớn, nút lớn, ít chữ.
Nghe trước – gọi tên sau	Cho trẻ nghe âm thanh trước, sau đó mới chọn hình/tên để tránh chỉ dựa vào hình ảnh.
Tương tác có mục tiêu	Mỗi lần chạm phải phục vụ một mục tiêu: nhận biết, phân loại, phân biệt hoặc ghi nhớ.
Phản hồi ngay	Đúng → khích lệ; sai → cho nghe lại/thử lại, không tạo cảm giác thất bại.
Có giáo viên dẫn dắt	Website là công cụ hỗ trợ; giáo viên đặt câu hỏi, mở rộng từ vựng và nối hoạt động số với hoạt động thật.
Thời lượng ngắn	Mỗi lượt tương tác khoảng 3-7 phút, sau đó chuyển sang vận động, thảo luận hoặc thao tác vật thật.

4. Bản MVP - 5 màn hình bắt buộc

Luồng chính: Trang chủ → Chọn chủ đề → Khám phá âm thanh → Trò chơi → Kết quả.

MÀN HÌNH 1 - TRANG CHỦ

- Logo: THẾ GIỚI ÂM THANH – khẩu hiệu “Lắng nghe – Khám phá – Phát triển”.
- Banner: “Bé cùng khám phá thế giới qua âm thanh!” + nút Bắt đầu khám phá.
- 4 nhóm chính: Âm thanh tự nhiên; Môi trường xung quanh; Đồ vật & hoạt động quen thuộc; Đặc tính cơ bản của âm thanh.
- Ở cuối trang chỉ cần giới thiệu 3 khu mở rộng: Trò chơi & ôn tập; Thư viện nhạc; Góc giáo viên/sinh viên.

MÀN HÌNH 2 - CHỌN CHỦ ĐỀ

- Hiển thị các card lớn có hình minh họa và biểu tượng loa.
- Ví dụ: bé chọn “Âm thanh tự nhiên” → chuyển sang danh sách âm thanh.
- Không yêu cầu đăng nhập trong MVP để giảm rào cản sử dụng.

MÀN HÌNH 3 - KHÁM PHÁ ÂM THANH

- Mỗi thẻ gồm: hình ảnh + tên âm thanh + nút .
- Ví dụ: chim hót, mưa rơi, gió, nước chảy.
- Cho phép nghe lại.
- Có câu hỏi ngắn: “Con nghe thấy âm thanh gì?” để chuyển từ nghe thụ động sang nhận biết.

MÀN HÌNH 4 - TRÒ CHƠI “NGHE VÀ CHỌN”

- Phát một âm thanh → đưa ra 3 hình ảnh → trẻ chạm chọn.
- Đúng: phản hồi tích cực + có thể chuyển câu tiếp theo.
- Sai: “Thử lại nhé!” + cho nghe lại.
- 5-10 câu là đủ cho bản thi đầu tiên.

MÀN HÌNH 5 - KẾT QUẢ

- Hiển thị số câu đúng và lời động viên.
- Ví dụ: “Con đã nhận biết 8/10 âm thanh!”
- Cho 2 nút: Chơi lại và Khám phá thêm.
- Có thể lưu kết quả trong trình duyệt nếu nhóm còn thời gian; không cần xây hệ thống tài khoản ở MVP.

5. Dữ liệu MVP nên chuẩn bị

Nhóm	Số lượng gợi ý	Ví dụ
Tự nhiên	8-10	mưa, gió, chim, nước, sấm...
Môi trường	8-10	xe máy, ô tô, còi, chợ, sân trường...
Đồ vật	8-10	chuông, đồng hồ, gỗ cửa, thìa, khóa kéo...
Hoạt động	8-10	chạy, vỗ tay, nhảy, chơi bóng...

Nhóm	Số lượng gợi ý	Ví dụ
Đặc tính âm thanh	4-6 cặp	to/nhỏ, nhanh/chậm, cao/thấp...

Khuyến nghị: MVP không cần hàng trăm âm thanh. Khoảng 35-45 âm thanh được chọn kỹ, có hình ảnh rõ và chất lượng âm thanh tốt sẽ thuyết phục hơn một kho rất lớn nhưng chưa được kiểm soát.

6. Kịch bản áp dụng thực tế trong lớp mầm non

Ví dụ hoạt động 10-15 phút: “Bé khám phá âm thanh quanh mình”

- Bước 1 – Gây hứng thú (2 phút): giáo viên hỏi “Hôm nay con nghe thấy những âm thanh gì trên đường đến trường?”
- Bước 2 – Nghe (3 phút): giáo viên mở 3-4 âm thanh trên website.
- Bước 3 – Dự đoán (3 phút): trẻ chọn hình tương ứng theo nhóm nhỏ hoặc cả lớp.
- Bước 4 – Kiểm chứng (3 phút): website phản hồi; giáo viên hỏi “Vì sao con chọn hình này?”
- Bước 5 – Chuyển sang hoạt động thật: trẻ tìm/giả lập âm thanh bằng cơ thể, đồ vật an toàn hoặc vận động theo âm thanh.

Điểm quan trọng

Website không phải mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu là tạo tình huống để trẻ nghe, suy nghĩ, giao tiếp, vận động và trải nghiệm. Điều này phù hợp với hướng dẫn của UNICEF về việc kết hợp công cụ số với hoạt động hát, vận động, kể chuyện và tương tác trực tiếp; đồng thời phù hợp với cảnh báo của WHO về việc không để trẻ nhỏ ngồi trước màn hình kéo dài.

7. Ứng dụng cho giáo viên và sinh viên GDMN

Người dùng	Giá trị thực tế
Giáo viên	Có học liệu mở nhanh trong hoạt động khám phá, âm nhạc, ngôn ngữ, chuyển tiếp hoạt động; dễ dùng trên máy tính bảng/điện thoại.
Sinh viên GDMN	Dùng khi thiết kế giáo án, thực hành nghiệp vụ, micro-teaching, chuẩn bị hoạt động và trình diễn sản phẩm công nghệ.
Trẻ	Nghe, nhận biết, phân biệt và phản hồi bằng thao tác đơn giản; tăng cơ hội khám phá có hướng dẫn.
Nhóm phát triển	Có thể mở rộng dữ liệu mà không phải viết lại toàn bộ hệ thống.

8. Đánh giá tính khả thi

Hạng mục	Đánh giá	Lý do
Kỹ thuật	Khả thi cao	MVP chủ yếu là giao diện web + file âm thanh + hình ảnh + JavaScript xử lý câu hỏi/điểm.
Thiết bị	Khả thi	Có thể chạy trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng; ưu tiên responsive.
Dữ liệu	Khả thi	MVP chỉ cần khoảng 35-45 âm thanh và hình ảnh tương ứng.
Sự phạm	Khả thi nếu có giáo viên dẫn dắt	Website hỗ trợ hoạt động; không thay thế tương tác trực tiếp.
Thời gian 2 ngày	Khả thi ở mức prototype	Cần khóa phạm vi; không làm tài khoản, quản trị phức tạp, AI, thống kê nâng cao trong MVP.
Mở rộng	Rất thuận lợi	Có thể bổ sung chủ đề, trò chơi và học liệu sau khi bản đầu chạy ổn.

9. Những gì KHÔNG nên làm trong 2 ngày

- Không xây hệ thống đăng nhập/tài khoản giáo viên – trẻ.

- Không xây AI nhận diện âm thanh ở phiên bản đầu.
- Không làm hàng trăm âm thanh.
- Không làm bảng điều khiển thống kê phức tạp.
- Không biến website thành một thư viện nhạc thiếu nhi thông thường.
- Không để trẻ phải đọc quá nhiều chữ hoặc ngồi thao tác liên tục.

10. Kế hoạch 48 giờ

Thời gian	Việc cần chốt/làm	Người phụ trách gợi ý
0-3 giờ	Chốt tên, mục tiêu, 5 màn hình, nhóm âm thanh và tiêu chí thiết kế.	Cả nhóm
3-10 giờ	Lập trình giao diện 5 màn hình; ưu tiên responsive.	Bạn làm web
3-10 giờ	Chuẩn bị 35-45 âm thanh + hình ảnh + tên + nhóm.	2-3 bạn nội dung
10-18 giờ	Lập trò chơi nghe - chọn; phản hồi đúng/sai; kết quả.	Bạn làm web
18-24 giờ	Kiểm tra âm thanh, lỗi nút, điện thoại/máy tính.	Cả nhóm
Ngày 2 - sáng	Thêm nội dung Góc giáo viên/thư viện nhạc ở mức giới thiệu.	Nội dung + web
Ngày 2 - chiều	Test với 3-5 người; sửa lỗi và hoàn thiện giao diện.	Cả nhóm
Ngày 2 - tối	Chuẩn bị slide, demo 3-5 phút, câu trả lời phản biện.	Cả nhóm

11. Tính mới – tránh trùng ý tưởng

Tìm kiếm tài liệu cho thấy đã có sản phẩm/nghiên cứu gần chủ đề này. Vì vậy nhóm không nên tuyên bố “chưa ai làm”. Điểm cần bảo vệ là cách nhóm tổ chức âm thanh thành một trải nghiệm giáo dục tương tác dành cho trẻ và người dạy.

Sản phẩm/nghiên cứu gần	Điểm chính được công bố	Khoảng khác với MVP của nhóm
Website hỗ trợ dạy học thực hành âm nhạc cho SV GDMN (Phạm Quang Thuận & Nguyễn Văn Hảo, 2023)	Học liệu đọc nhạc, học hát, đệm hát; đồng bộ văn bản, âm thanh và bản nhạc; phục vụ sinh viên GDMN.	MVP của nhóm lấy âm thanh đời sống làm học liệu; đối tượng trực tiếp là trẻ mầm non với hoạt động nghe – chọn – phân loại – chơi; phần giáo viên/sinh viên là lớp hỗ trợ.
“Thế Giới Thanh Âm Muôn Màu”	Chương trình trải nghiệm âm nhạc dân tộc tương tác cho trẻ 2–11 tuổi, có các trạm trải nghiệm.	MVP của nhóm là website học liệu có thể dùng ngay trong lớp/chuẩn bị hoạt động; không định vị là chương trình trải nghiệm âm nhạc dân tộc trực tiếp.
Các nền tảng game/âm thanh cho trẻ	Có hoạt động nghe âm thanh, chọn hình, trò chơi âm thanh.	Nhóm cần tạo dấu ấn bằng cấu trúc sư phạm GDMN: phân nhóm âm thanh + mục tiêu học + hướng dẫn giáo viên + nối hoạt động số với trải nghiệm thật.

12. Câu trả lời nếu ban giám khảo hỏi: “Điểm mới của các em là gì?”

“Chúng em không đặt mục tiêu tạo thêm một thư viện âm thanh. Điểm của sản phẩm là tổ chức âm thanh đời sống thành học liệu tương tác có mục tiêu giáo dục cho trẻ mầm non. Trẻ không chỉ nghe mà còn nhận biết, phân loại, lựa chọn, nhận phản hồi và sau đó chuyển sang hoạt động trực tiếp. Giáo viên và sinh viên GDMN có thể dùng cùng một kho học liệu để thiết kế và triển khai hoạt động.”

13. Cách đánh giá thử nghiệm đơn giản

- Cho 3–5 người dùng thử, ưu tiên sinh viên GDMN/giáo viên hoặc người có kinh nghiệm làm việc với trẻ.
- Ghi 4 chỉ số: thời gian để tìm đúng âm thanh; số câu đúng; số lần cần trợ giúp; nhận xét về mức độ dễ dùng.
- Đối với trẻ, nếu có thử nghiệm thực tế phải có giáo viên/người lớn phụ trách, thời lượng ngắn và phù hợp độ tuổi; không coi điểm số của MVP là một đánh giá phát triển hay chẩn đoán.

14. Kết luận để nhóm chốt ngay

Nên làm. Ý tưởng có cơ sở giáo dục và khả thi về kỹ thuật nếu nhóm khóa phạm vi ở MVP. Cơ sở mạnh nhất không phải tuyên bố rằng website sẽ “làm trẻ thông minh hơn”, mà là: (1) phù hợp học qua chơi và trải nghiệm; (2) tạo cơ hội rèn chú ý/nhận biết và phân biệt âm thanh; (3) công nghệ được dùng ngắn, có người lớn dẫn dắt; (4) có giá trị sử dụng cho giáo viên và sinh viên GDMN.

15. Tài liệu tham khảo chính

- Alotaibi, M. S. (2024). Game-based learning in early childhood education: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 15.

- Mohammed, A. H., Nigussie, B., Schellens, T., & Rotsaert, T. (2026). Play-Based Learning in Early Childhood Education: A Scoping Review. *Early Childhood Education Journal*, 54, 3929–3975.
- Skene, K. et al. (2022). Can guidance during play enhance children’s learning and development in educational contexts? *Child Development*, 93(4), 1162–1180.
- Putkinen, V. et al. (2013). Do informal musical activities shape auditory skill development in preschool-age children? *Frontiers in Psychology*.
- Lima, C. F. et al. (2022). Does music training enhance auditory and linguistic processing? A systematic review and meta-analysis.
- Vilela, N., Sanches, S. G. G., & Carvalho, R. M. M. (2020). Development of auditory perception in preschool children. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 129.
- UNICEF. Pathways Framework – Using technology for early and foundational learning.
- WHO. (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age.
- WHO. (2021). Standards for healthy eating, physical activity, sedentary behaviour and sleep in early childhood education and care settings.
- Phạm Quang Thuận & Nguyễn Văn Hảo. (2023). Xây dựng website hỗ trợ dạy học thực hành âm nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non. *Tạp chí Giáo dục*, 23(số đặc biệt 10), 95–101.
- Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam & EDUDU. Thế Giới Thanh Âm Muôn Màu – chương trình trải nghiệm âm nhạc tương tác cho trẻ 2–11 tuổi.

Nguồn trực tuyến đã kiểm tra: WHO (who.int); UNICEF (unicef.org); PubMed/PMC (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov / pmc.ncbi.nlm.nih.gov); Tạp chí Giáo dục (tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn); Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam/EDUDU (vienamnhac.edudu.vn). Các nhận định về tính mới chỉ có ý nghĩa trong phạm vi tìm kiếm nhanh phục vụ xây dựng MVP, không phải kết luận rằng không tồn tại sản phẩm tương tự ở mọi nơi.